

Iterative metoder 1
for lineare likningssystem

- Jacobi
- Gauss-Seidel



NTNU

Tema og læringsutbytte

Sauer 2.5: Iterative metoder

- Jacobi- og Gauss-Seidel-metoden
- Tynne matriser
- Konvergenskriterier

Du skal kunne:

- Forklare når og hvorfor vi vil bruke iterative metoder for å løse et likningssystem
- Regne ut noen iterasjoner av Jacobi/Gauss-Seidel for et mindre system (3×3)
- Forklare når Gauss-Seidel og Jacobi konvergerer
- Identifisere en tynn matrise
- Programmere Jacobi/Gauss-Seidel i python



NTNU

Fikspunktiterasjon - Rep

For fikspunktet x_f til en funksjon $f(x)$ gjelder:

$$f(x_f) = x_f$$

Ved fikspunktiterasjon prøver vi å finne et slikt fikspunkt på følgende måte:

```
1 def fikspunkt(f, x0, tol):  
2     x = x0  
3     while(abs(f(x)-x)>tol):  
4         x = f(x)  
5  
6     return x
```

$$x^5 + 4 = 3x^2$$

$$x = \sqrt[5]{3x^2 - 4}$$

$$f(x) = \sqrt[5]{3x^2 - 4}$$



NTNU

Fikspunktiterasjon

Kan vi bruke fikspunktiterasjon til å løse et system av likninger, for eksempel systemet under?

$$3u + v = 5$$

$$u + 2v = 5$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

Løsningen er $[1, 2]$

$$(1) \quad u = \frac{5-v}{3}$$

$$(2) \quad v = \frac{5-u}{2}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5-v}{3} \\ \frac{5-u}{2} \end{bmatrix}$$



NTNU

Hva om vi bytter om hvilke variable
vi løser for?

$$(1) \quad 3u + v = 5$$

$$(2) \quad u + 2v = 5$$

$$(1) \Rightarrow v = 5 - 3u$$

$$(2) \Rightarrow u = 5 - 2v$$



NTNU

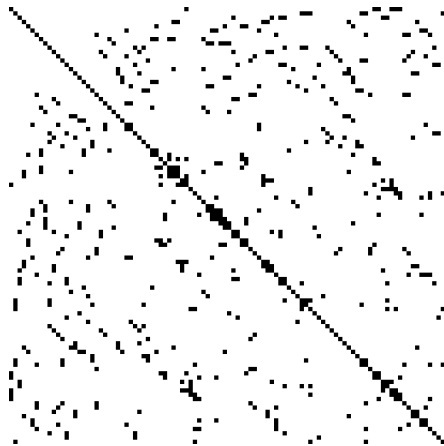
Tynne matriser

Systemmatrisen for løsning av det elektriske potensialet via finite-difference metoden i en leder (2D):

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Poisson likningen for diode med 11 x 7 diskrete punkter

Tynne matriser



Figur: Systemmatrisen fra løsning av finite-element-problem i 2D

- Tynne matriser krever mindre minne, og er raske å regne ut matrise-vektor produkt for...
- ... dersom man bruker egnede metoder: `import scipy.sparse`
- Gausseliminasjon og LU-faktorisering har en tendens til å «ødelegge» de fine tynne matrisene: *Fill-in*
- Ofte har man en god tilnærmet løsning man kan starte de iterative metodene med: *polishing*



NTNU

Jacobi-metoden

Vi har et likningssystem $Ax = b$, som vi vil løse gjennom en type fikspunktsiterasjon med startvektor x_0 - *Jacobi-metoden*. For eksempel:

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Vi begynner med å skrive om A :

$$Ax = (L + D + U)x = b$$

$$= \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) x = b$$

$$Dx = b - (L + U)x$$

$$x = D^{-1}(b - (L + U)x)$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \right)$$

Jacobi

x_0 = startvektor

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

for $k = 0, 1, 2, 3, \dots$



NTNU

Jacobi: Eksempel

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x^* = [89/187 \quad -12/187 \quad 4/11]^T$$

$$x_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$



NTNU

Jacobi: Eksempel

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x^* = [89/187 \quad -12/187 \quad 4/11]^T$$

$$x_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

$$u_1 = \frac{1}{3} (1 - (1 \cdot 0 - 1 \cdot 0)) = 1/3$$

$$v_1 = -\frac{1}{5} (2 - (2 \cdot 0 - 2 \cdot 0)) = -2/5$$

$$w_1 = \frac{1}{8} (3 - (1 \cdot 0 + 6 \cdot 0)) = 3/8$$



NTNU

Jacobi: Eksempel

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x^* = [89/187 \quad -12/187 \quad 4/11]^T$$

$$x_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

$$u_1 = \frac{1}{3} (1 - (1 \cdot 0 - 1 \cdot 0)) = 1/3$$

$$v_1 = -\frac{1}{5} (2 - (2 \cdot 0 - 2 \cdot 0)) = -2/5$$

$$w_1 = \frac{1}{8} (3 - (1 \cdot 0 + 6 \cdot 0)) = 3/8$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \left(1 - \left(1 \cdot -\frac{2}{5} - 1 \cdot \frac{3}{8} \right) \right) = \frac{71}{120}$$

$$v_2 = -\frac{1}{5} \left(2 - \left(2 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{3}{8} \right) \right) = -\frac{5}{12}$$

$$w_2 = \frac{1}{8} \left(3 - \left(1 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot -\frac{2}{8} \right) \right) = \frac{25}{48}$$



NTNU

Jacobi: Eksempel

$$Ax = b$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x^* = [89/187 \quad -12/187 \quad 4/11]^T$$

$$x_0 = [0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

$$u_1 = \frac{1}{3} (1 - (1 \cdot 0 - 1 \cdot 0)) = 1/3$$

$$v_1 = -\frac{1}{5} (2 - (2 \cdot 0 - 2 \cdot 0)) = -2/5$$

$$w_1 = \frac{1}{8} (3 - (1 \cdot 0 + 6 \cdot 0)) = 3/8$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \left(1 - (1 \cdot -\frac{2}{5} - 1 \cdot \frac{3}{8}) \right) = \frac{71}{120}$$

$$v_2 = -\frac{1}{5} \left(2 - (2 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{3}{8}) \right) = -\frac{5}{12}$$

$$w_2 = \frac{1}{8} \left(3 - (1 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot -\frac{2}{8}) \right) = \frac{25}{48}$$

$$r_2 = b - Ax_2 = [13/80 \quad -277/120 \quad 89/120]^T$$

$$\text{Bakoverfeil : } |r_2|_2 \approx 2.4$$

Residual

Som et mål på hvor nærme vi er riktig løsning i iterative metoder, bruker vi ofte en norm av *residualen*

$$r = b - Ax_*$$

$$e_r = ||r||$$



NTNU

Gauss-Seidel

Vi kan gjøre et lite med virkningsfullt grep for å øke konvergenshastigheten til Jacobi-metoden:

- Løs likning k med hensyn på ukjent nr k
- Iterer som i jacobi/fikspunktiterasjon
- Alle nye verdier brukes så fort de er klare



NTNU

Gauss-Seidel

Vi kan gjøre et lite med virkningsfullt grep for å øke konvergenshastigheten til Jacobi-metoden:

- Løs likning k med hensyn på ukjent nr k
- Iterer som i jacobi/fikspunktiterasjon
- Alle nye verdier brukes så fort de er klare

Eksempel, startvektor $[0, 1]$:

$$5x + y = 1$$

$$-x + 3y = 2$$

$$x_1 = \frac{1 - y_0}{5} = 0$$

$$y_1 = \frac{2 + x_1}{3} = \frac{2 + 0}{3} = 2/3$$

$$x_2 = \frac{1 - y_1}{5} = \frac{1 - 2/3}{5} = 1/15$$

$$y_1 = \frac{2 + x_2}{3} = \frac{2 + 1/15}{3} = 31/45$$



NTNU

Gauss-Seidel

konvergerer seier

Parallelliserbar

Jacobi-metoden

x_0 = startvektor

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - (L + U)x_k)$$

konvergerer raskere

Gauss-Seidel-metoden

x_0 = startvektor

$$x_{k+1} = D^{-1}(b - Lx_{k+1} + Ux_k)$$



NTNU

Konvergens

En matrise kalles **strengt diagonal dominant** dersom *absoluttverdien* til hvert element på hoveddiagonalen er større en summen av absoluttverdiene av de øvrige elementene i samme rad

Teorem

Om A er strengt diagonal dominant så konvergerer Gauss-Seidel- og Jacobi-metoden

Teoremet over kan fortelle oss om GS/Jacobi vil konvergere, men ikke at det *ikke* konvergerer.



NTNU

Eksempel

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Matrisen over er strengt diagonal dominant fordi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Matrisen over er *ikke* strengt diagonal dominant fordi: